

南開大學
Nankai University

计算机学院

《数据可视化》课程实验报告

第一次实验

姓名：赵宇哲

学号：2411094

专业：计算机科学与技术

实验时间：2025 年 9 月 24 日 星期三

目录

1 我们花时间陪伴了谁 **2**
1.0.1 关键信息描述 2
1.0.2 信达雅评价 2

2 流行病历史 **3**
2.0.1 关键信息描述 3
2.0.2 信达雅评价 4

3 景区怎么住 **5**
3.0.1 关键信息描述 6
3.0.2 信达雅评价 6

4 那些我们本可以挽救的生命 **7**
4.0.1 关键信息描述 7
4.0.2 信达雅评价 7

5 欧盟占地面积的演变 **8**
5.0.1 关键信息描述 8
5.0.2 信达雅评价 8

1 我们花时间陪伴了谁

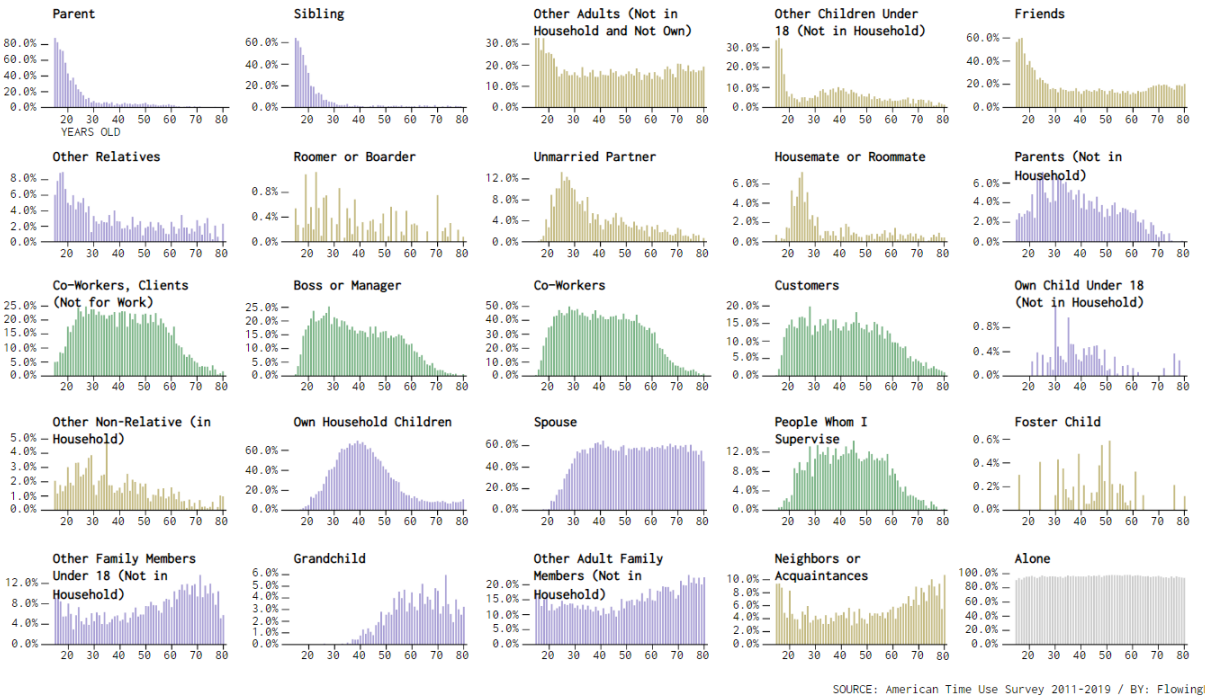


图 1.0.1: 横轴为个体年龄分布，纵轴为会陪伴该类型对象的个体占总体的比例。

1.0.1 关键信息描述

- 在每个年龄段中，陪伴自己的时间都是最高的。
- 不同年龄段的个体花费的时间不同，其中“Parents”和“Friends”占比显著高。

1.0.2 信达雅评价

- **信**：设计合理，通过清晰的颜色分组划分了陪伴对象的类别，又利用每组数据的横纵轴体现不同年龄段中的陪伴时间。这种布局和信息呈现符合数据的信度要求。
- **达**：图示的颜色划分可以快速传达每个群体陪伴比例的差异，适合了解每类关系对年龄段的影响。
- **雅**：右下角“Alone”图表颜色不同，且趋势十分平缓，与其他数据，明显不同，引起读者注意，以及其强烈的视觉冲击阐明了人陪伴自己的时间是最长的，或许也揭示着这张图表的主题，发人深省。

2 流行病历史

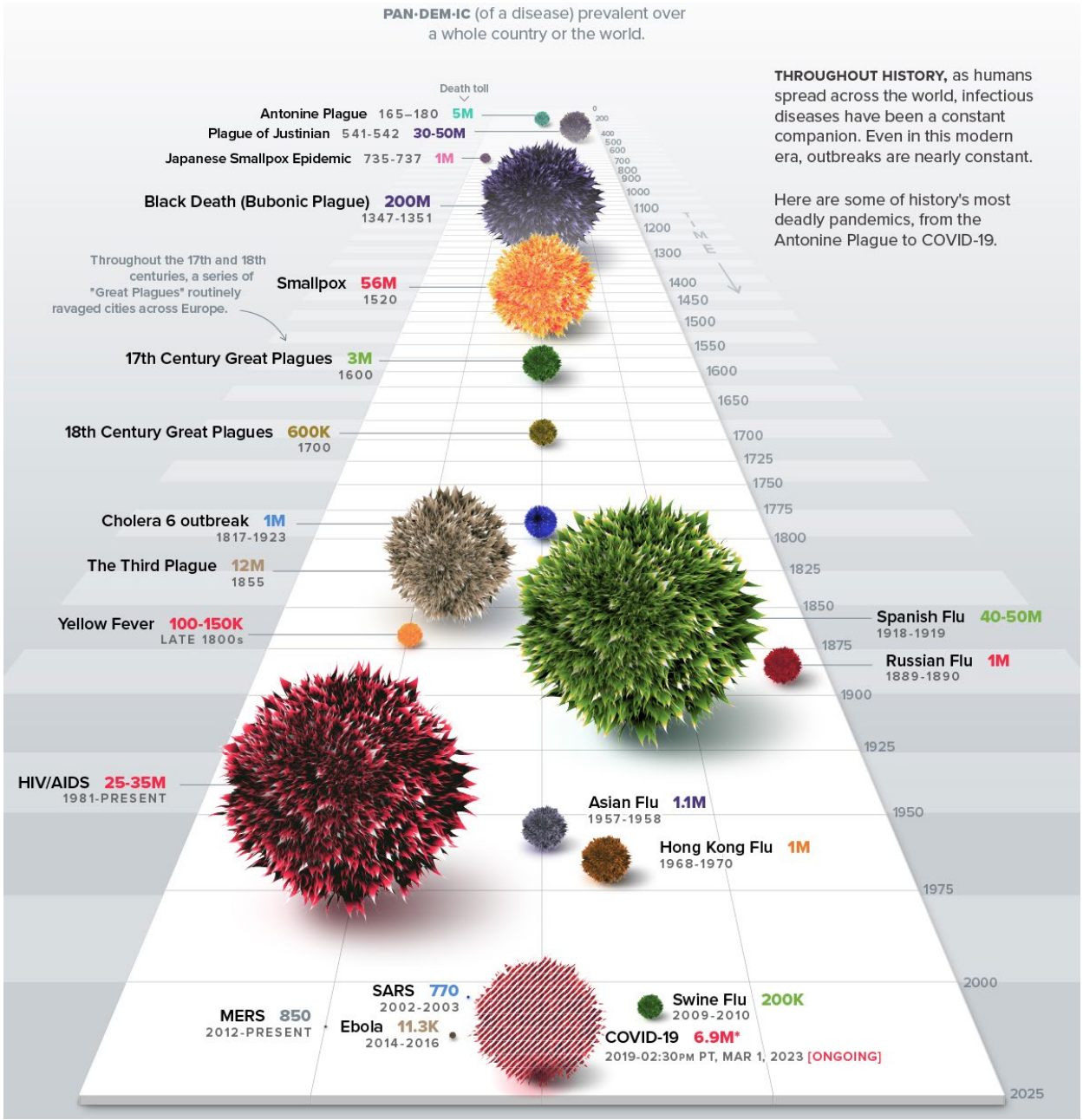


图 2.0.1: 病毒的大小展示了该病毒造成的死亡人数多少。

2.0.1 关键信息描述

- 历史上重大瘟疫（如黑死病）造成的死亡规模，远超近现代的流行病，两者在数量级上存在巨大差异。
- 从时间轴上看（仅从图表所示时间轴来看），近现代（尤其是 19 世纪后）流行病的发生频率显著高于古代。

2.0.2 信达雅评价

- **信**：设计存在严重问题。首先，它使用病毒图标的“体积”来表示死亡人数，但由于视觉上“近大远小”的原因，容易造成数值间的理解偏差。其次，时间轴并非线性，古代的时间被严重压缩，而近现代则被拉长，这歪曲了事件发生的时间间隔，不符合“信”的要求。
- **达**：这种信息展示形式直观，能够有效突出每个流行病的致死规模，有利于理解历史疫情的严重程度。
- **雅**：图形设计富有冲击力，且色彩对比强烈，吸引注意力，美观程度较高；同时，病毒采用立体突刺的设计和鲜艳配色，可以起到预防传染病的警示意义。

3 景区怎么住


红色条带代表平均气温高于21°C，越宽越热
彩色条带的半径和宽度都表示某种住宿形式的采用数量
每个灰色的圈代表5000次采用数量
白色条带代表平均气温低于10°C，越宽越冷
木屋
房车
帐篷
附近村庄
春
夏
秋
冬
0k
5k
10k
15k
20k
Yellowstone
Wyoming, Montana, Idaho
140k
Yosemite
California
110k
Grand Teton
Wyoming
55k
Death Valley
California
25k
Big Bend
Texas
20k
Canyonlands
Utah
15k

图 3.0.1

3.0.1 关键信息描述

- 在 Yellowstone、等几个主要的国家公园中，“帐篷”是最受欢迎的住宿方式，
- 不同公园的住宿模式差异很大，比如 Canyonland 以附近村庄住宿为主，与其他几个公园明显不同，呈现出反常特点。

3.0.2 信达雅评价

- **信**：通过极坐标图和颜色映射，设计合理并准确地反映了景区的游客分布情况，然而，由于这些条带没有对齐的公共基线，人眼完全无法准确地比较它们的长度。这一定程度上违背了“信”原则，因为它无法忠实地呈现数据之间的数量关系。
- **达**：信息传达效率极低。其核心任务是“比较”，但设计本身却让比较变得异常困难。如果不去仔细阅读数字标签，仅凭肉眼观测很难回答“哪个公园的房车住宿更多”这类基本问题，违背了清晰传达信息的“达”之目标。
- **雅**：形式新颖，圆形的设计在视觉上比较独特，有设计感。但这种“雅”是以牺牲核心功能为代价的，没有回答“怎么住（需要比较不同住宿方式）”这一要求。

4 那些我们本可以挽救的生命

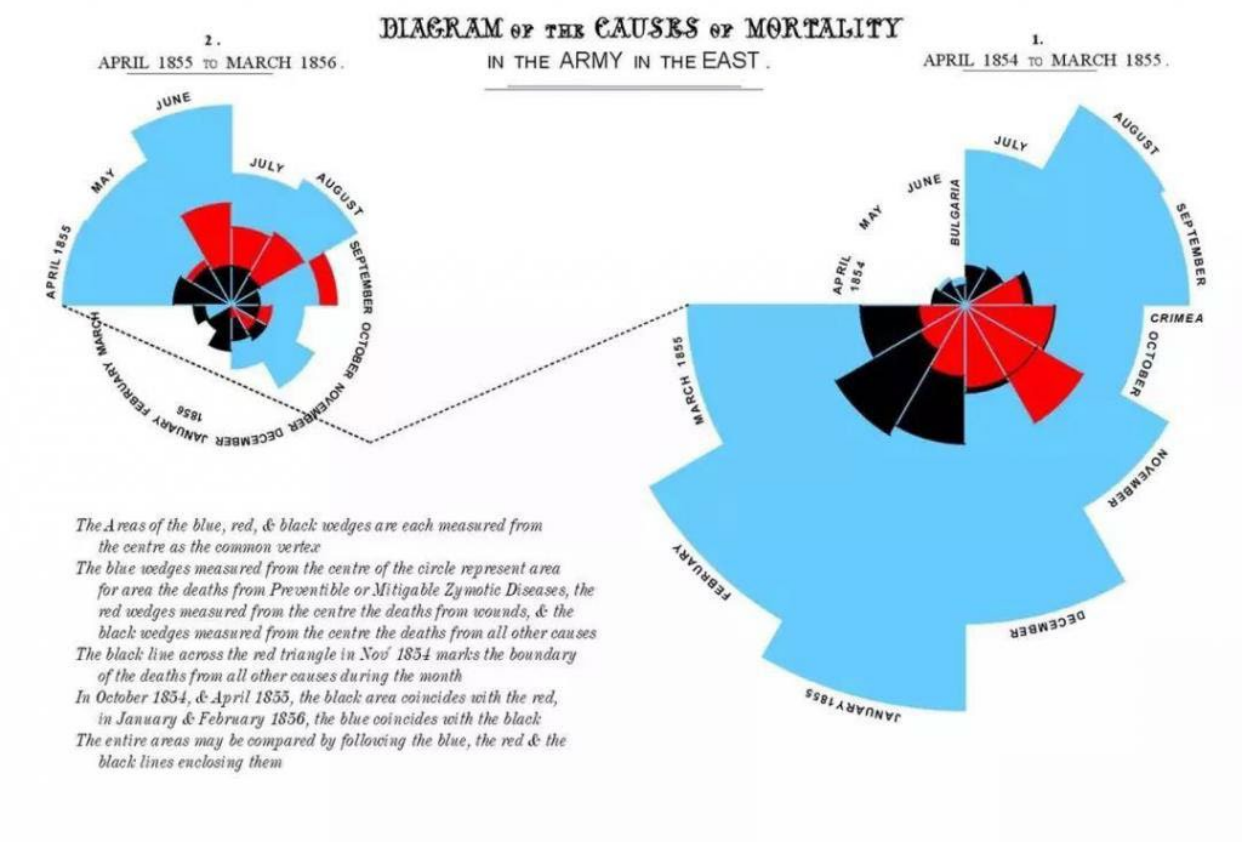


图 4.0.1: 扇形的位置顺时针对应不同月份（右侧为从 1854 年 4 月到 1855 年 3 月；左侧为 1855 年 4 月到 1856 年 3 月）。每个扇形从圆心开始的半径长度线性映射了一种原因导致的死亡数量。蓝色代表本可通过护理避免的死因；红色代表受伤过重致死；黑色表示其他原因。

4.0.1 关键信息描述

- 在克里米亚战争中，绝大多数士兵死于可预防的疾病（蓝色区域），而非战斗创伤（红色区域）。
- 在卫生委员会采取干预措施后的一年里（左图），由疾病导致的死亡人数出现了断崖式的下降，证明了改善卫生条件的巨大成效。

4.0.2 信达雅评价

- **信**：用“面积”编码数值不如“长度”精确，但设计者严谨地确保了扇形面积与死亡人数成正比。其主要目的不是精确比较，而是展示比例关的变化，而这一点做到了，所以实现了“信”。
- **达**：息传达极为清晰、有力。巨大的蓝色区域与微小的红色区域形成了强烈对比，让“死亡主要来自疾病”这一核心论点一目了然，无需过多解释。左右两图的对比也清晰地展示了干预措施的有效性。
- **雅**：堪称典范。这幅图不仅形式独特优美（被称为“鸡冠花图”），而且它充满了力量，呼吁着军事医疗改革，呼吁社会去关注“那些我们本可以挽救的生命”，是数据可视化推动社会进步的完美案例。它的“雅”体现在其巨大的历史意义和说服力上。

5 欧盟占地面积的演变

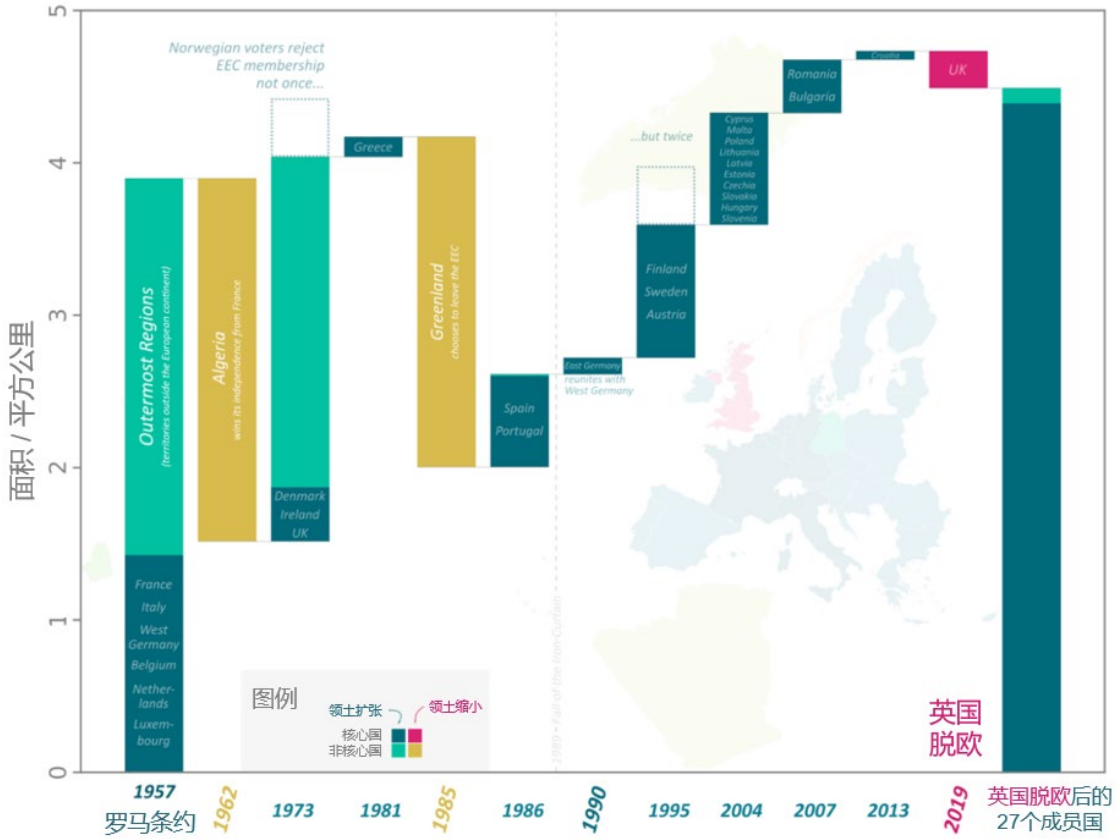


图 5.0.1: 左侧第一个条形展示了欧盟形成的初始组成，随后经历了不同事件，成员国发生变动，欧盟的整体面积也在改变，地图最右侧的条形展示了当前欧盟的 27 个成员国。

5.0.1 关键信息描述

- 欧盟的领土扩张呈现阶段性，通过几次大规模的集中扩张（如 2004 年）而形成，而非平滑渐进地增长。
- 图表清晰地反映了重大政治事件对欧盟版图的影响，例如 1990 年德国统一带来的面积增加，以及 2019 年英国脱欧导致的面积显著缩小。

5.0.2 信达雅评价

- **信**：设计合理。图表将总面积映射为堆叠图形的总高度，这是一种基于“长度”的编码，感知上非常直观。时间轴虽非完全线性，但清晰地标注了关键事件年份，可以称为“信”。(但是这个单位“平方公里”不知道是否有问题，因为我查阅资料发现英国国土面积 243,600 km^2，但图表似乎现实“英国脱欧”导致欧盟占地面积变化仅仅不足 1km^2)
- **达**：对于展示“总体趋势”，设计是清晰的。但由于成员国数量众多（超过 27 个），导致使用了大量颜色。人眼很难有效区分如此多的相近颜色，特别是对于面积较小的国家，几乎无法追踪其在整个时间线上的变化，这在一定程度上影响了信息的清晰传达。
- **雅**：设计专业、美观。整体风格现代、简洁，“流图”的形态生动地表现了“演变”这一主题。